

GUIA METODOLÓGICO DE INFLAÇÃO PESSOAL

Fundamentos Matemáticos e Aplicação do Índice Encadeado Geometricamente

A inflação percebida pelos indivíduos raramente coincide com os índices macroeconômicos oficiais (como o IPCA ou IGP-M). Isso ocorre porque as cestas de consumo que definem esses indicadores oficiais representam uma média ponderada teórica de famílias com múltiplos níveis de renda, dispersas por diversas regiões geográficas. Para um indivíduo específico, o impacto real da variação de preços de seus hábitos cotidianos exige uma abordagem customizada.

Este documento detalha o **fundamento matemático** e a **metodologia econômica** por trás do cálculo do seu **Índice de Inflação Pessoal (IIP)**. Essa metodologia é rigorosamente a mesma aplicada no painel gerado em sua planilha *personal_inflation_tracker.xlsx*, projetada para permitir que você mantenha o controle inflacionário histórico e faça simulações de orçamento futuro de forma consistente.

1. O Desafio Metodológico da Inflação Pessoal

Medir a inflação de um indivíduo ao longo do tempo apresenta desafios estatísticos complexos que os índices de preços simples não conseguem resolver:

- Efeito de Substituição:** Os hábitos de consumo mudam com o tempo. Se o preço da carne bovina dispara, o indivíduo pode migrar para frango. Um índice estático ignoraria essa adaptação de comportamento.
- Ciclo de Vida de Itens:** Novos produtos entram no consumo diário (ex: novas tecnologias ou medicamentos), enquanto antigos saem de circulação. Comparar preços diretos de itens que não existem mais inviabiliza análises de longo prazo.
- Flutuação de Quantidades:** Uma pessoa pode comprar um saco de 1kg de cenoura em uma semana e 3kg na outra. O simples somatório das compras distorceria o preço real por unidade devido a oscilações no volume das transações.

Para resolver essas barreiras metodológicas sem introduzir distorções estatísticas, os economistas utilizam uma abordagem dinâmica: o **Índice de Preços Encadeado por Média Geométrica Ponderada** (conhecido na literatura estatística internacional como *Chained Jevons Price Index* com ponderação de gastos). Essa abordagem garante comparabilidade estrita, focando apenas no comportamento dos preços de bens que o usuário adquiriu consecutivamente.

2. O Modelo Matemático: Média Geométrica Ponderada

Diferente da média aritmética simples (que superestima variações cambiais e oscilações de preços, criando o chamado *viés de Carli*), a **média geométrica** respeita propriedades fundamentais da teoria dos índices de preços, como a **reversibilidade temporal** (ir de 2022 a 2023 e voltar de 2023 a 2022 produz resultados simétricos e consistentes).

O cálculo anual da sua inflação pessoal ocorre em duas etapas integradas:

Etapa A: Determinação dos Pesos e Filtragem por Janelas Coincidentes

Para cada par de anos consecutivos (\$t-1\$ e \$t\$), o modelo filtra todos os produtos registrados em seu histórico e seleciona exclusivamente o conjunto de produtos coincidentes que possuem observações de preços em ambos os anos (representado matematicamente pelo conjunto Ω_t).

Os pesos de ponderação ($w_{i,t-1}$) de cada produto representam a participação daquele item no gasto real do ano base anterior (\$t-1\$), garantindo que itens de alto custo (como aluguel ou compras principais do mês) tenham impacto proporcionalmente maior do que compras supérfluas de baixo valor.

Etapa B: O Cálculo da Variação do Período (Δ_t)

A variação ponderada de preços do ano \$t-1\$ para o ano \$t\$ (Δ_t) é obtida pelo produtório dos relativos de preços elevados aos seus respectivos pesos de participação de gastos:

$$\Delta_t = \prod_{i \in \Omega_t} (P_{i,t} / P_{i,t-1})^{w_{i,t-1}} - 1$$

Onde: Δ_t = Taxa de Inflação do Período; Ω_t = Conjunto de bens coincidentes; $P_{i,t}$ = Preço mediano do item no ano atual; $P_{i,t-1}$ = Preço mediano no ano anterior; $w_{i,t-1}$ = Participação do item no orçamento do ano base.

3. O Mecanismo de Encadeamento (Chain Linking)

Uma vez obtida a taxa de variação anual (Δ_t) para cada transição de ano (22 → 23, 23 → 24, 24 → 25 e 25 → 26), os índices são 'encadeados' de forma multiplicativa a partir do ano base inicial (2022 = 100).

Isso permite criar uma série contínua que reflete a inflação de longo prazo, mesmo que os produtos específicos comprados em 2026 sejam totalmente diferentes dos comprados em 2022. O índice encadeado acumulado no ano T (I_T) é definido pela seguinte recorrência matemática:

$$I_T = I_{base} \times \prod_{t=base+1}^T (1 + \Delta_t)$$

Sendo $I_{2022} = 100,00$ e $I_{2023} = 100,00 \times (1 + \Delta_{2023})$, com a variação de cada etapa encadeando sucessivamente.

4. Aplicação Prática dos Seus Dados Históricos

A aplicação rigorosa desta metodologia sobre o seu banco de dados pessoal de transações reais (totalizando R\$ 75.085,76 gastos e distribuídos por 3.319 linhas de compra) resultou no seu **Índice de Inflação Pessoal (IIP)**. Abaixo, detalhamos as tabelas de suporte que estruturam seu painel.

Tabela A: Índices Acumulados de Inflação e Taxas de Variação Anual (YoY)

Ano	Seu Índice (IIP)	Variação IIP (YoY)	Índice de Mercado	Variação Mercado	Diferença
2022	100.00	—	100.00	—	—
2023	105.44	+5.44%	110.89	+10.89%	-5.45 pp
2024	125.69	+19.21%	123.91	+11.74%	+7.46 pp
2025	130.45	+3.79%	126.44	+2.04%	+1.75 pp
2026	140.23	+7.50%	128.25	+1.43%	+6.07 pp
2027 (Proj)	147.24	+5.00%	132.74	+3.50%	+1.50 pp

Nota de Rigor Analítico: Note que em 2023, sua inflação pessoal (+5,44%) ficou *abaixo* do mercado (+10,89%). Porém, em 2024, houve uma forte aceleração orçamentária pessoal de *****+19,21%****, impulsionada pelo encarecimento de categorias críticas de seu hábito. O acumulado total (2022-2026) atingiu *****+40,23%**** para você, contra *****+28,25%**** da média de mercado.

Tabela B: Estrutura de Gasto do Orçamento e Pesos de Categoria

Categoria de Gastos	Gasto Real Total (R\$)	Peso no Orçamento (%)
Alimentação e Bebidas	R\$ 62.232,61	82,88%
Saúde e Cuidados Pessoais	R\$ 5.365,81	7,15%
Transporte e Automotivo	R\$ 4.080,84	5,43%
Habitação e Construção	R\$ 1.759,02	2,34%
Serviços e Entregas	R\$ 1.647,48	2,19%
Total Geral	R\$ 75.085,76	100,00%

Conclusão e Planejamento: Como o setor de **Alimentação e Bebidas** detém quase ****83%**** de participação nas suas despesas, o controle de inflação do seu lar está massivamente concentrado na gestão de compras de supermercado. Utilizando a planilha *personal_inflation_tracker.xlsx*, você pode monitorar e renegociar despesas para as categorias de menor peso ou otimizar a lista de compras focando em substitutos para bens com taxas inflacionárias insustentáveis.